

แบบฝึกหัด: รูปสามมิติ

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ปริมาตรและพื้นที่ผิว

1. ลูกบาศก์มีด้านยาว 5 ซม. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิว

2. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 3 ซม. ยาว 7 ซม. สูง 4 ซม. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิว

3. ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมีพื้นที่ฐาน 15 ตร.ซม. และสูง 10 ซม. จงหาปริมาตร

4. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฐานยาวด้านละ 6 ซม. และสูง 9 ซม. จงหาปริมาตร

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม

5. ทรงกระบอกมีรัศมีฐาน 7 ซม. และสูง 10 ซม. จงหาปริมาตร ($\pi \approx \frac{22}{7}$)

-
6. ทรงกระบอกมีรัศมีฐาน 7 ซม. และสูง 5 ซม. จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด ($\pi \approx \frac{22}{7}$)

-
7. กรวยมีรัศมีฐาน 3 ซม. และสูง 4 ซม. จงหาปริมาตรและสูงเอียง (ℓ)
-

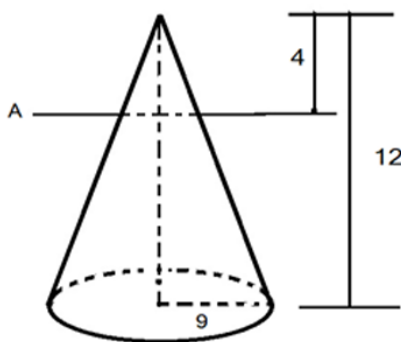
8. กรวยมีรัศมีฐาน 6 ซม. และสูงเอียง 10 ซม. จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด

9. ทรงกลมมีรัศมี 7 ซม. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิว ($\pi \approx \frac{22}{7}$)

10. ทรงกลมลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว $= 100\pi$ ตร.ซม. จงหาปริมาตรของทรงกลมนี้

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 18) ให้ทรงกรวยตัน รัศมี 9 เซนติเมตร สูงตรง 12 เซนติเมตร ดังรูป ถ้าตัดกรวยขนานกับแนวราบตามเส้น A (จากยอดกรวยแหลมลงมา 4 เซนติเมตร) แล้วหยิบส่วนบนที่มียอดแหลมด้วยนั้นออกไป จงหาว่าปริมาตรของกรวยส่วนล่างที่เหลือ มีค่าเป็นกี่เท่าของปริมาตรกรวยเดิม (Hint: ใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย)



12. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 14) ทรงกลมรัศมี 1 หน่วย และ 2 หน่วยบรรจุในกรวยคว่ำโดยมีพื้นที่ตัดขวางดังรูป ปริมาตรของกรวยคว่ำนี้เท่ากับข้อใด (Hint: ใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย + เส้นสัมผัสวงกลม)

